

MÓDULO 4 — USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS EN LINUX

4.1. Conceptos básicos: usuarios, grupos y UID/GID

Linux es un sistema **multiusuario**.

Cada usuario tiene:

- **UID:** Identificador numérico
- **GID:** Grupo principal
- **Grupos secundarios**
- **Home directory**
- **Shell asignado**

Consulta tu usuario:

`id`

Tipos de usuarios:

- **root** → administrador total
- **usuarios normales**
- **usuarios del sistema** (servicios como `www-data`)

4.2. Crear y gestionar usuarios

Comando recomendado en Ubuntu:

1. `sudo adduser nombre`

Para modificar usuario:

- `sudo usermod -aG grupo usuario`
- `sudo usermod -s /bin/bash usuario`
- `sudo usermod -d /nueva/ruta usuario`

Para eliminar:

- `sudo deluser usuario`
- `sudo deluser --remove-home usuario`

4.3. Crear y gestionar grupos

Crear grupos:

- `sudo groupadd docentes`
- `sudo groupadd alumnos`

Añadir usuario a un grupo:

- `sudo usermod -aG docentes juan`

Listar grupos:

- `groups juan`
- `getent group`

Ver usuarios

- `Cat /etc/passwd`

Ver solo los nombres de usuarios

- `Cut -d: -f1 /etc/passwd`

Buscar un usuario

- `Getent passwd juan`

Ver los grupos

- `Cat /etc/group`

Ver solo nombres de grupos

- `Cut -d: -f1 /etc/group`

Buscar un grupo concreto

- `Getent group alumnos`

Ver a que grupo pertenece un usuario

- `Groups juan` o también `id juan`

Ver usuarios de un grupo concreto

- `Getent group alumnos`

Borrar usuario y grupos

1º borrar usuario pero dejar su carpeta

- Sudo deluser juan

2º borrar usuario y carpetas

- Sudo deluser --remove-home juan

3º borrar un grupo

- Sudo groupdel alumnos

4.4. Permisos básicos (r, w, x)

Cada archivo tiene permisos para:

- **Propietario (u)**
- **Grupo (g)**
- **Otros (o)**

Las letras significan:

- r → leer
- w → escribir
- x → ejecutar

Ejemplo de ls -l:

-rwxr-x---

4.5. Cambiar permisos y propietarios

Cambiar permisos:

- chmod 755 archivo
- chmod u+r,g-w,o-x archivo

el permiso 777

Cada número es la suma de permisos:

- **r** = 4 → leer (read)
- **w** = 2 → escribir (write)
- **x** = 1 → ejecutar / entrar (execute)

Entonces:

✓ $7 = 4+2+1 = \text{rwx}$

(lectura + escritura + ejecución)

✓ ¿Qué significa 777 exactamente?

chmod 777 archivo_o_carpeta

→ permisos:

- **Dueño:** rwx
- **Grupo:** rwx
- **Otros:** rwx

📌 Todo el mundo puede:

- ✓ leer
- ✓ modificar
- ✓ borrar
- ✓ ejecutar/entrar

Nº	Permiso	Qué permite
0	---	nada
1	--x	ejecutar/entrar
2	-w-	escribir (sin leer)
3	-wx	escribir + ejecutar
4	r--	leer
5	r-x	leer + ejecutar
6	rw-	leer + escribir
7	rwx	leer + escribir + ejecutar

Si por ejemplo usando el usuario principal parrot usamos

Ls -ld /home/parrot

Perfecto 👍 Ese resultado significa:

- **d** → es un directorio

- **rwxr-xr-x** → permisos **755**
- Propietario: **parrot**
- Grupo: **parrot**
- Carpeta: **/home/parrot**

✅ O sea: **tu usuario parrot es dueño del directorio**, así que puedes cambiar permisos **sin sudo**.

La explicación es:

1) Primer bloque: **rw** (propietario)

El dueño puede:

- **r** leer ✅ **w** escribir ✅ **x** entrar/ejecutar ✅

➡ Resultado: **control total del propietario**

2) Segundo bloque: **r-x** (grupo)

Los usuarios del mismo grupo pueden:

- **r** leer ✅ **w** escribir ❌ **x** entrar/ejecutar ✅

➡ Resultado: **pueden ver y entrar, pero no modificar**

3) Tercer bloque: **r-x** (otros)

Cualquier otro usuario del sistema puede:

- **r** leer ✅ **w** escribir ❌ **x** entrar/ejecutar ✅

➡ Resultado: **pueden ver y entrar, pero no modificar**

4) Tabla de combinaciones más usadas (MUY práctica)

Permiso	Archivos	Carpetas	Uso típico
600	rw-----	rwX-----	archivo privado (contraseñas)
644	rw-r--r--	rwXr-xr-x	archivo normal público lectura
700	rwX-----	rwX-----	carpeta privada usuario
750	rwXr-x---	rwXr-x---	carpeta compartida con grupo

755	<code>rwxr-xr-x</code>	<code>rwxr-xr-x</code>	scripts / programas / carpetas públicas
770	<code>rwrxwx---</code>	<code>rwrxwx---</code>	carpeta de grupo (equipo)
775	<code>rwrxwxr-x</code>	<code>rwrxwxr-x</code>	carpeta compartida, lectura para otros
777	<code>rwrxwxrwx</code>	<code>rwrxwxrwx</code>	todo el mundo (inseguro)

NOTA

virgulilla (el símbolo ~), que es como se llama oficialmente al rabito de la "ñ". En el mundo de Linux y Unix es un símbolo fundamental. Para que aparezca usamos ALTGR +4

Cambiar propietario:

- `sudo chown usuario archivo`
- `sudo chown usuario:grupo archivo`

si quiero ver los permisos de un archivo

`ls -l archivo.txt`

4.6. Permisos especiales: SUID, SGID, Sticky Bit

SUID

El programa se ejecuta con permisos del propietario.

Ejemplo:

- `chmod u+s archivo`

SGID

Archivos creados en ese directorio pertenecen al grupo.

- `chmod g+s directorio`

Sticky Bit

En directorios compartidos solo el dueño puede borrar.

- `chmod +t /compartida`

4.7. Control de acceso avanzado con ACLs

Permite permisos más detallados:

Activar ACL:

- `sudo apt install acl`

Ver ACL:

- `getfacl archivo`

Asignar ACL:

- `setfacl -m u:alumno:rwX archivo`
-

4.8. Archivos relevantes del sistema

`/etc/passwd`

Guarda usuarios.

`/etc/shadow`

Contraseñas cifradas.

`/etc/group`

Grupos del sistema.

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 4

EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Crear un usuario llamado alumno1

`sudo adduser alumno1`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo adduser alumno1
Adding user `alumno1' ...
Adding new group `alumno1' (1002) ...
Adding new user `alumno1' (1002) with group `alumno1' ...
Creating home directory `/home/alumno1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumno1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
osboxes@osboxes:~$
```

2. Crear un grupo llamado profesores

sudo groupadd profesores

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd profesores
```

3. Añadir alumno1 al grupo profesores

sudo usermod -aG profesores alumno1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG profesores alumno1
```

4. Mostrar la información del usuario

id alumno1

```
osboxes@osboxes:~$ id alumno1
uid=1002(alumno1) gid=1002(alumno1) groups=1002(alumno1),1003(profesores)
osboxes@osboxes:~$
```

5. Crear un archivo y comprobar sus permisos

touch prueba.txt

ls -l prueba.txt

```
osboxes@osboxes:~$ touch prueba.txt
osboxes@osboxes:~$ ls -l prueba.txt
-rw-rw-r-- 1 osboxes osboxes 0 Jan 20 03:01 prueba.txt
```

6. Cambiar permisos del archivo prueba.txt a 644

chmod 644 prueba.txt

```
osboxes@osboxes:~$ chmod 644 prueba.txt
```

7. Crear un directorio llamado compartida

mkdir compartida

```
osboxes@osboxes:~$ mkdir compartida
```

8. Poner permisos 755 al directorio compartida

chmod 755 compartida

```
osboxes@osboxes:~$ chmod 755 compartida/
```

9. Cambiar propietario del archivo prueba.txt a alumno1

sudo chown alumno1 prueba.txt

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown alumno1 prueba.txt
```

Si da error, podéis entrar con el usuario su parrot (por ejemplo) y ahí poneis la instrucción

Nota

Si queremos que desde otro usuario como por ejemplo alumno1, podamos utilizar sudo, usaríamos desde parrot en nuestro ejemplo, sudo usermod -aG sudo superalbertron

10. Cambiar grupo del archivo prueba.txt a profesores

sudo chown :profesores prueba.txt

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown :profesores prueba.txt
```

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Crear usuarios alumno2 y alumno3

sudo adduser alumno2

```
osboxes@osboxes:~$ sudo adduser alumno2
```

sudo adduser alumno3

```
osboxes@osboxes:~$ sudo adduser alumno3  
Adding user `alumno3'
```

12. Crear un grupo alumnos

sudo groupadd alumnos

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd alumnos
```

13. Añadir los tres alumnos al grupo alumnos

sudo usermod -aG alumnos alumno1

sudo usermod -aG alumnos alumno2

sudo usermod -aG alumnos alumno3

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno1  
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno2  
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno3
```

14. Crear carpeta /home/grupoalumnos

sudo mkdir /home/grupoalumnos

```
osboxes@osboxes:~$ sudo mkdir /home/grupoalumnos
```

15. Asignar permisos para que solo el grupo alumnos pueda acceder

`sudo chown root:alumnos /home/grupoalumnos`

`sudo chmod 770 /home/grupoalumnos`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:alumnos /home/grupoalumnos
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 770 /home/grupoalumnos
```

16. Aplicar SGID a la carpeta para que todo se cree con el grupo alumnos

`sudo chmod g+s /home/grupoalumnos`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod g+s /home/grupoalumnos/
```

17. Aplicar sticky bit a un directorio público

`sudo chmod +t /tmp`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod +t /tmp/
```

(También sirve crear uno propio)

18. Listar solo los archivos que tengan sticky bit

`find / -type d -perm -1000 2>/dev/null`

```
osboxes@osboxes:~$ find / -type d -perm -1000 2>/dev/null
/snap/core22/2163/run/lock
/snap/core22/2163/tmp
/snap/core22/2163/var/tmp
```

19. Crear un archivo e implementar ACL

`touch archivo_acl`

```
osboxes@osboxes:~$ touch archivo_acl
```

`setfacl -m u:alumno2:rwX archivo_acl`

```
osboxes@osboxes:~$ setfacl -m u:alumno2:rwX archivo_acl
osboxes@osboxes:~$
```

20. Quitar ACL al archivo

setfacl -b archivo_acl

```
osboxes@osboxes:~$ setfacl -b archivo_acl
```

✓ EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Crear estructura de usuarios:

- docentes
- administracion
- mantenimiento

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd docentes
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd administracion
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd mantenimiento
```

Y asignar usuarios a cada grupo.

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG administracion admin1
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG docentes docente1
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG mantenimiento mantenimiento1
```

22. Crear carpeta departamental por grupo

Ejemplo:

/departamento_docentes

/departamento_admin

/departamento_mantenimiento

```
osboxes@osboxes:~$ mkdir departamentos
osboxes@osboxes:~$ mkdir departamentos/docentes
osboxes@osboxes:~$ mkdir departamentos/admin
osboxes@osboxes:~$ mkdir departamentos/mantenimiento
```

23. Permitir acceso total al grupo y solo lectura a otros grupos

Usar combinación de:

chmod

chown

setfacl

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:administracion departamentos/admin/  
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:docentes departamentos/docentes/  
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:mantenimiento departamentos/mantenimiento/
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 774 departamentos/mantenimiento/  
[sudo] password for osboxes:  
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 774 departamentos/docentes/  
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 774 departamentos/admin/
```

24. Crear batch script que muestre todos los usuarios

Usa:

cut -d: -f1 /etc/passwd

```
osboxes@osboxes:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd  
root  
daemon
```

25. Crear usuario sin acceso a shell

sudo usermod -s /usr/sbin/nologin alumnoN

```
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -s /usr/bin/nologin alumno1  
osboxes@osboxes:~$
```

26. Crear usuario con fecha de caducidad

sudo chage -E 2024-12-31 alumno1

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chage -E 2026-12-31 alumno1  
osboxes@osboxes:~$
```

27. Bloquear la cuenta de un usuario

`sudo passwd -l alumno2`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd -l alumno2
passwd: password expiry information changed.
```

28. Desbloquear la cuenta

`sudo passwd -u alumno2`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo passwd -u alumno2
passwd: password expiry information changed.
```

29. Ver qué usuarios tienen shell interactivo

`grep -E "bash|zsh" /etc/passwd`

```
osboxes@osboxes:~$ grep -E "bash|zsh" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
osboxes:x:1000:1000:osboxes.org,,,:/home/osboxes:/bin/bash
alumno:x:1001:1001:,,,:/home/alumno:/bin/bash
alumno2:x:1003:1004:,,,:/home/alumno2:/bin/bash
alumno3:x:1004:1005:,,,:/home/alumno3:/bin/bash
docente1:x:1005:1010:,,,:/home/docente1:/bin/bash
admin1:x:1006:1011:,,,:/home/admin1:/bin/bash
mantenimiento1:x:1007:1012:,,,:/home/mantenimiento1:/bin/bash
```

30. Detectar archivos cuyo propietario no existe

`find / -nouser 2>/dev/null`

```
osboxes@osboxes:~$ find / -nouser 2>/dev/null
osboxes@osboxes:~$
```

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 4

Objetivo:

Configurar un sistema multiusuario completo y seguro para un aula FP.

Tareas a realizar:

1. Crear grupos:

- alumnos
- profesores
- administracion

```
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd alumnos
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd profesores
groupadd: group 'profesores' already exists
osboxes@osboxes:~$ sudo groupadd administracion
```

2. Crear 10 usuarios:

- 6 alumnos
- 3 profesores
- 1 administración

```
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd alumno1
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd alumno2
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd alumno3
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd alumno4
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd alumno5
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd alumno6
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd profesor1
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd profesor2
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd profesor3
osboxes@osboxes:~$ sudo useradd admin
```



```

osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno1
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno2
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno3
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno4
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno5
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG alumnos alumno6
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG profesor
profesor1 profesor2 profesor3 profesores
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG profesores profesor1
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG profesores profesor2
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG profesores profesor3
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG adm
adm admin administracion
osboxes@osboxes:~$ sudo usermod -aG administracion admin

```

3. Crear directorios:

- /aula/alumnos
- /aula/profesores
- /aula/comun

```

osboxes@osboxes:~$ mkdir aula
osboxes@osboxes:~$ mkdir aula/alumnos
osboxes@osboxes:~$ mkdir aula/profesores
osboxes@osboxes:~$ mkdir aula/comun

```

4. Asignar permisos:

- alumnos → rwx en su carpeta / lectura en comun
- profesores → rwx en su carpeta, lectura/escritura en comun
- administracion → acceso completo a todo

```

osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:profesores aula/profesores/
osboxes@osboxes:~$ sudo chown root:alumnos aula/alumnos/

```

```

osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 770 aula/alumnos/
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod 770 aula/alumnos/

```

```

osboxes@osboxes:~$ setfacl -m g:alumnos:r-- aula/comun/
osboxes@osboxes:~$ setfacl -m g:profesores:rw- aula/comun/
osboxes@osboxes:~$ setfacl -m g:administracion:rwx aula/comun/
osboxes@osboxes:~$ setfacl -m g:administracion:rwx aula/profesores/
setfacl: aula/profesores/: Operation not permitted
osboxes@osboxes:~$ sudo setfacl -m g:administracion:rwx aula/profesores/
osboxes@osboxes:~$ sudo setfacl -m g:administracion:rwx aula/alumnos/

```

5. Aplicar SGID en carpetas departamentales

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod g+s alula/profesores/  
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod g+s alula/alumnos/  
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod g+s alula/comun/
```

6. Aplicar sticky bit en carpeta común

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod +t alula/comun/  
osboxes@osboxes:~$
```

7. Implementar ACL para dar permisos específicos a un usuario concreto

```
osboxes@osboxes:~$ setfacl -m u:admin:rwX alula/  
osboxes@osboxes:~$
```

8. Documentar toda la configuración

- usuarios creados
- grupos
- permisos
- comandos utilizados

Nota

Si queremos introducir varios usuarios al mismo tiempo a un grupo:

```
for u in usuario1 usuario2 usuario3; do sudo usermod -aG nombre_del_grupo $u;  
done
```